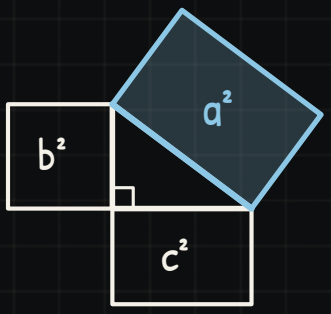
Questão Ilustrada

PRÉVIA GRATUITA

Apostila de Geometria

Geometria plana, espacial e trigonometria para vestibular, com **demonstrações visuais** de cada fórmula e questões de ENEM, Fuvest, Unicamp e Unesp.



Sumário

FRENTE 1 · GEOMETRIA PLANA

1	**Teorema de Pitágoras**	grátis nesta prévia ✓
~~2~~	~~Ângulos, paralelas, triângulos e polígonos~~	🔒 apostila completa
~~3~~	~~Circunferência: ângulos, cordas e secantes~~	🔒 apostila completa
~~4~~	~~Tales, semelhança e base média~~	🔒 apostila completa
~~5~~	~~Desigualdade triangular e pontos notáveis~~	🔒 apostila completa
~~6~~	~~Áreas de quadriláteros e triângulos~~	🔒 apostila completa
~~7~~	~~Áreas de figuras circulares~~	🔒 apostila completa

FRENTE 2 · GEOMETRIA ESPACIAL

~~1~~	~~Posições relativas, paralelepípedos e prismas~~	🔒 apostila completa
~~2~~	~~Poliedros e pirâmides~~	🔒 apostila completa
~~3~~	~~Cilindros e cones~~	🔒 apostila completa
~~4~~	~~Esferas, inscrição de sólidos e troncos~~	🔒 apostila completa

FRENTE 3 · TRIGONOMETRIA

~~1~~	~~Trigonometria no triângulo retângulo~~	🔒 apostila completa
~~2~~	~~Lei dos senos e lei dos cossenos~~	🔒 apostila completa

O que tem nesta prévia

O capítulo 1 completo: teoria, história, demonstração visual, 2 questões resolvidas e 10 exercícios de fixação com gabarito.

Como estudar

Leia com lápis na mão, tente as resolvidas antes de olhar a resolução e anote as dúvidas. Pode imprimir!

FRENTE 1 · GEOMETRIA PLANA

1 capítulo

Teorema de Pitágoras

A relação mais famosa da geometria tem quase quatro mil anos, cabe em uma linha e aparece em todo vestibular, muitas vezes escondida. Aqui você vai entender **por que** ela funciona, sem decorar.

Neste capítulo

1 O que vamos aprender
2 Um pouco de história
3 O teorema
4 Demonstração visual
5 Casos que caem sempre
6 Questões resolvidas
7 Exercícios de fixação
8 Gabarito e revisão

1 O que vamos aprender

Uma escada apoiada na parede. A diagonal da tela de uma TV. O caminho mais curto para atravessar uma praça. Os três problemas têm a mesma coisa escondida: um **triângulo retângulo**. E, quando ele aparece, quase sempre a ferramenta certa é o Teorema de Pitágoras.

Ao final deste capítulo você vai saber:

- reconhecer **hipotenusa** e **catetos** em qualquer posição;
- enunciar o teorema e **ver**, numa figura, por que ele é verdadeiro;
- usar os resultados que mais caem: diagonal do quadrado, altura do triângulo equilátero e distância entre dois pontos;
- reconhecer as ternas pitagóricas, que poupam conta;
- descobrir se um triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo só pelos lados.

2 Um pouco de história

Mais velho que Pitágoras

O teorema leva o nome de Pitágoras, mas é bem mais antigo que ele. Por volta de 1800 a.C., escribas da Babilônia já usavam a relação. Uma placa de argila desse período, conhecida como **YBC 7289**, mostra um quadrado com as diagonais desenhadas e o valor da diagonal de um quadrado de lado 1 com precisão de seis casas decimais: aproximadamente 1,414213, ou seja, $\sqrt{2}$. Outra placa famosa, a **Plimpton 322**, traz uma tabela de números que formam triângulos retângulos.

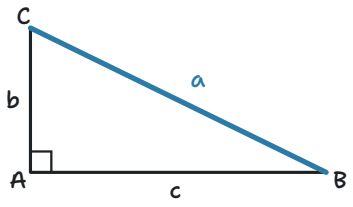
Pitágoras de Samos viveu por volta de 570 a 495 a.C. e fundou uma escola em Crotona, no sul da Itália, onde se acreditava que "tudo é número". Ele não deixou nada escrito, e não sabemos se foi ele quem demonstrou o teorema ou um de seus seguidores. A demonstração mais antiga que chegou até nós está em **Os Elementos**, de Euclides (c. 300 a.C.), no Livro I, Proposição 47.

Enquanto isso, na China, um antigo livro de astronomia e matemática, o *Zhoubi Suanjing*, apresentava a mesma relação com uma figura de quadrados encaixados, muito parecida com a que você vai ver na seção 4.

> **Curiosidade**
>
> Existem centenas de demonstrações diferentes do teorema. O professor americano Elisha Loomis reuniu 367 delas em um livro, na edição de 1940. Uma foi criada em 1876 por James Garfield, que em 1881 se tornaria presidente dos Estados Unidos.

3 O teorema

Um triângulo é **retângulo** quando tem um ângulo de 90°. Os lados recebem nomes especiais:

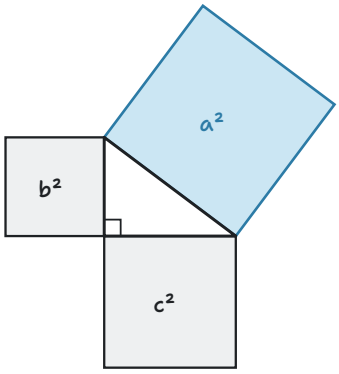


Ângulo reto em A. Hipotenusa **a** (oposta ao ângulo reto); catetos **b** e **c**.

- **Hipotenusa**: o lado oposto ao ângulo reto. É sempre o **maior** lado.
- **Catetos**: os dois lados que formam o ângulo reto.

> **Teorema de Pitágoras**
>
> Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.
>
> $$a^2 = b^2 + c^2$$

"Quadrado" aqui é literal. Se você desenhar um quadrado sobre cada lado do triângulo, a área do quadrado da hipotenusa é exatamente a soma das áreas dos outros dois.



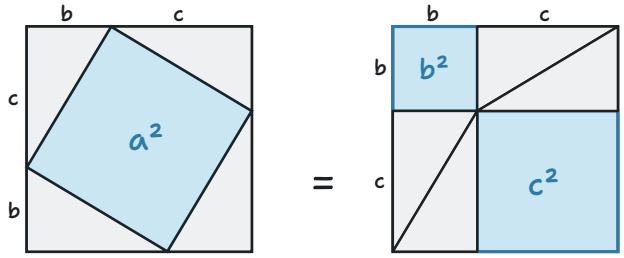
Área azul = soma das áreas cinzas. No exemplo, os lados medem 3, 4 e 5: 25 = 9 + 16.

> **! Atenção**
>
> O teorema só vale para triângulos **retângulos**. E o lado que fica sozinho na igualdade é sempre a **hipotenusa**. O erro mais comum é colocar um cateto no lugar dela: antes de montar a conta, ache o ângulo reto e olhe para o lado oposto.

4 Demonstração visual

Mesmo quadrado, mesmos triângulos

Pegue **quatro cópias** do mesmo triângulo retângulo, de catetos *b* e *c* e hipotenusa *a*. Agora monte, de dois jeitos diferentes, um quadrado grande de lado **b + c**.



Montagem 1: sobra um quadrado de lado *a*.

Montagem 2: sobram dois quadrados, de lados *b* e *c*.

Os dois quadrados grandes têm a mesma área e usam os mesmos 4 triângulos cinzas.

Os dois quadrados grandes são **iguais**: os dois têm lado **b + c**. Nos dois, usamos os **mesmos quatro triângulos**. Então o que sobra em azul tem que ter a mesma área nos dois desenhos:

> sobra da montagem 1 = sobra da montagem 2
>
> $$a^2 = b^2 + c^2$$

É isso. Nenhuma conta: só mudamos as peças de lugar.

O buraco do meio é mesmo um quadrado?

Na montagem 1, os quatro lados do buraco medem *a*. Falta garantir que os ângulos são retos. Em cada vértice do buraco se encontram os dois ângulos agudos do triângulo, que somam 90° (porque o terceiro ângulo é reto e a soma dos três é 180°). Como o lado do quadrado grande é uma linha reta (180°), sobra exatamente 180° − 90° = 90° para o ângulo do buraco. É um quadrado.

A mesma ideia, em álgebra

Olhando só para a montagem 1: área do quadrado grande = área do buraco + área dos 4 triângulos.

$$(b + c)^2 = a^2 + 4 \cdot \frac{b \cdot c}{2}$$

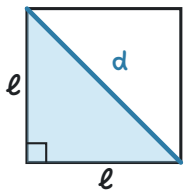
$$b^2 + 2bc + c^2 = a^2 + 2bc$$

$$b^2 + c^2 = a^2 \quad \checkmark$$

5 Casos que caem sempre

Algumas situações aparecem tanto que vale a pena chegar na prova já sabendo o resultado. Nas três primeiras, o trabalho é sempre o mesmo: **achar o triângulo retângulo escondido**.

5.1 Diagonal do quadrado

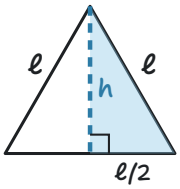


A diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos de catetos ℓ e ℓ.

$$d^2 = \ell^2 + \ell^2 = 2\ell^2$$

$$d = \ell\sqrt{2}$$

5.2 Altura do triângulo equilátero

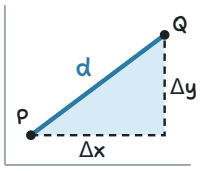


A altura cai no meio da base e forma um triângulo retângulo de hipotenusa ℓ e catetos h e $\ell/2$.

$$h^2 + \frac{\ell^2}{4} = \ell^2 \Longrightarrow h^2 = \frac{3\ell^2}{4}$$

$$h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

5.3 Distância entre dois pontos



No plano cartesiano, a distância entre P e Q é a hipotenusa de um triângulo cujos catetos são as diferenças das coordenadas.

$$d^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$$

"Fórmula da distância" da geometria analítica? É Pitágoras com outro nome.

5.4 Ternas pitagóricas

Alguns trios de números inteiros satisfazem $a^2 = b^2 + c^2$ e aparecem o tempo todo nas provas. Reconhecer um deles economiza a conta inteira.

terna	× 2	× 3	× 4
3, 4, 5	6, 8, 10	9, 12, 15	12, 16, 20
5, 12, 13	10, 24, 26	15, 36, 39	20, 48, 52
8, 15, 17	16, 30, 34	qualquer múltiplo continua valendo	
7, 24, 25	14, 48, 50		

Exemplo: catetos 12 e 16. Divida tudo por 4: sobra 3 e 4, da terna 3, 4, 5. Logo a hipotenusa é 5 × 4 = 20, sem fazer conta.

5.5 E se o ângulo não for reto?

Chame de a o **maior** lado de um triângulo qualquer e compare a^2 com $b^2 + c^2$:

$a^2 = b^2 + c^2$	ângulo oposto a a é **reto** (retângulo)
$a^2 > b^2 + c^2$	ângulo **obtuso**, maior que 90° (obtusângulo)
$a^2 < b^2 + c^2$	todos os ângulos **agudos** (acutângulo)

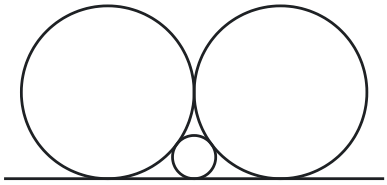
A ideia: abrir mais o ângulo afasta as pontas, e o lado oposto cresce. Fechar o ângulo faz o lado diminuir.

6 Questões resolvidas

Estas são as questões que resolvemos juntos na **aula em vídeo** deste capítulo. Tente fazer sozinho antes de ler a resolução.

▶ Resolvida na aula em vídeo

R1 **(Unicamp 2021)** A figura abaixo exibe três círculos tangentes dois a dois e os três tangentes a uma mesma reta. Os raios dos círculos maiores têm comprimento R e o círculo menor tem raio de comprimento r.

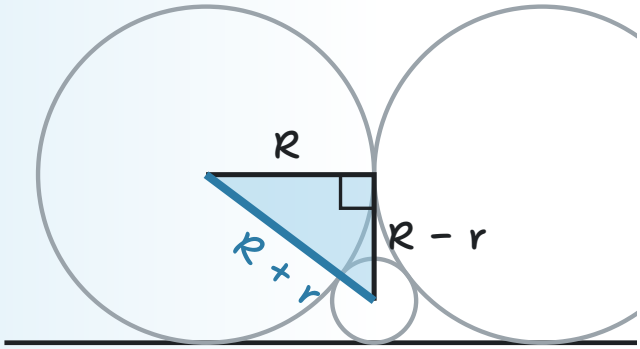


A razão $\frac{R}{r}$ é igual a

a) 3.
b) $\sqrt{10}$.
c) 4.
d) $2\sqrt{5}$.

Ideia: ligue os centros

Quando dois círculos são tangentes, a distância entre os centros é a **soma dos raios**. Ligando o centro de um círculo grande ao centro do pequeno, aparece um triângulo retângulo:



- **hipotenusa:** $R + r$ (distância entre os centros);
- **cateto horizontal:** R (metade da distância $2R$ entre os centros grandes);
- **cateto vertical:** $R - r$ (diferença das alturas dos centros).

Conta

$$(R + r)^2 = R^2 + (R - r)^2$$

$$R^2 + 2Rr + r^2 = R^2 + R^2 - 2Rr + r^2$$

$$4Rr = R^2 \implies 4r = R \implies \frac{R}{r} = 4$$

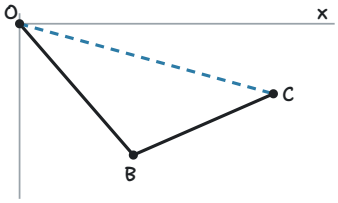
Resposta: C

Como cai: círculos tangentes quase sempre escondem um triângulo retângulo. Ligue os centros e desça uma perpendicular.

▶ Resolvida na aula em vídeo

R2 **(Fuvest 2025)** A imagem a seguir mostra um cruzamento da Rua da Consolação, na região central da cidade de São Paulo, em que há faixas de pedestre em diferentes direções. Essas faixas agilizam a travessia das ruas. Uma pessoa parte do ponto O e deseja chegar ao ponto C. Para tanto, percorre o trajeto pela faixa que liga O a B e, em seguida, utiliza a faixa que liga B a C.

Considere que as coordenadas dos pontos indicados na figura, em metros, são: O(0, 0), B(13, −15) e C(29, −8).



Esquema do cruzamento (figura adaptada).

Seja d a distância, em metros, que essa pessoa deixaria de percorrer se tivesse optado por fazer a travessia pela faixa de pedestre que liga O a C. Nesse contexto, é correto afirmar:

a) $d < 2$
b) $2 \leq d < 5$
c) $5 \leq d \leq 8$
d) $8 < d \leq 11$
e) $11 < d$

Ideia: distância é Pitágoras

Cada trecho é a hipotenusa de um triângulo cujos catetos são as diferenças de coordenadas (seção 5.3).

Conta

$$OB^2 = 13^2 + 15^2 = 169 + 225 = 394$$

$$BC^2 = (29 - 13)^2 + (-8 + 15)^2$$

$$= 256 + 49 = 305$$

$$OC^2 = 29^2 + 8^2 = 841 + 64 = 905$$

Sem calculadora: compare com quadrados perfeitos

$$19^2 = 361 < 394 < 400 = 20^2 \Longrightarrow OB \approx 19{,}8$$

$$17^2 = 289 < 305 < 324 = 18^2 \Longrightarrow BC \approx 17{,}5$$

$$30^2 = 900 < 905 \Longrightarrow OC \approx 30{,}1$$

$$d = OB + BC - OC \approx 19{,}8 + 17{,}5 - 30{,}1 = 7{,}2$$

Resposta: C

Como cai: a Fuvest gosta de raízes que não são exatas. Não precisa do valor exato, basta encaixar cada raiz entre dois quadrados perfeitos.

Anotações

7 Exercícios de fixação

Frente 1 · Capítulo 1 · Teorema de Pitágoras

10 questões

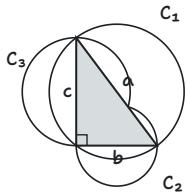
3 fáceis · 5 médias · 2 desafios

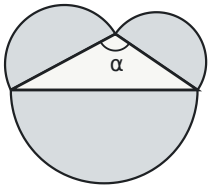
Resolva nos espaços livres ou em folha à parte e marque uma alternativa. O gabarito está no final do capítulo.

QUESTÃO 01

●○○ fácil — ENEM 2023

Sejam a, b e c as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo a como medida da hipotenusa. Esses valores a, b e c são, respectivamente, os diâmetros dos círculos C_1, C_2 e C_3, como apresentados na figura.





Observe que essa construção assegura, pelo teorema de Pitágoras, que área (C_1) = área (C_2) + área (C_3).

Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio: mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim, foram pedidas três pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas, conforme indicado na figura.

A partir da medida do ângulo α, o professor afirmou que a área de sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas.

A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas, pois

(A) $0° < \alpha < 90°$

(B) $\alpha = 90°$

(C) $90° < \alpha < 180°$

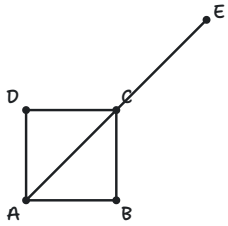
(D) $\alpha = 180°$

(E) $180° < \alpha < 360°$

QUESTÃO 02

●○○ fácil — UNICAMP 2018

Considere que o quadrado ABCD, representado na figura abaixo, tem lados de comprimento de 1 cm, e que C é o ponto médio do segmento AE. Consequentemente, a distância entre os pontos D e E será igual a



(A) $\sqrt{3}$ cm.

(B) 2 cm.

(C) $\sqrt{5}$ cm.

(D) $\sqrt{6}$ cm.

QUESTÃO 03 ●○○ fácil ENEM 2021

O instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a Figura 1.

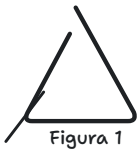


Figura 1

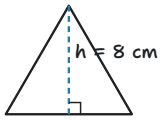


Figura 2

Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente, peças com o formato de um triângulo equilátero de altura h, conforme ilustra a Figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos, e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na Figura 2.

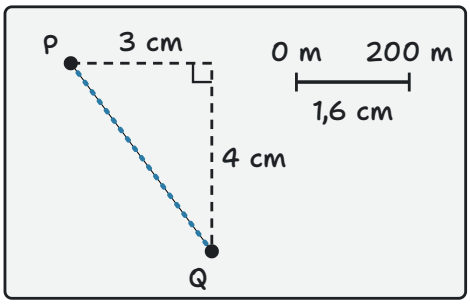
Considere 1,7 como valor aproximado para $\sqrt{3}$.

Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra, em centímetro, é

(A) 9,07.
(B) 13,60.
(C) 20,40.
(D) 27,18.
(E) 36,24.

QUESTÃO 04 ●●○ média UNESP 2022

Observe as medidas indicadas em um mapa do Parque Ibirapuera, região plana da cidade de São Paulo.



P: Museu Afro Brasil
Q: Museu de Arte Moderna de São Paulo
Mapa esquemático (figura adaptada).

De acordo com o mapa, uma caminhada em linha reta do Museu Afro Brasil (P) até o Museu de Arte Moderna de São Paulo (Q) corresponde a

(A) 576 m.
(B) 484 m.
(C) 625 m.
(D) 400 m.
(E) 676 m.

QUESTÃO 05 ●●○ média UNICAMP 2014

O perímetro de um triângulo retângulo é igual a 6,0 m e as medidas dos lados estão em progressão aritmética (PA). A área desse triângulo é igual a

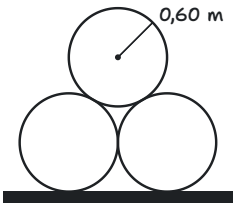
(A) 3,0 m^2.
(B) 2,0 m^2.
(C) 1,5 m^2.
(D) 3,5 m^2.

QUESTÃO 06 ●●○ média ENEM 2017

A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas.

Caminhão entala em viaduto no Centro
Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva no sentido Centro-Bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava três grandes tubos, conforme ilustrado na figura.

Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 m e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos.



Vista traseira dos tubos. Figura redesenhada.

A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, 0,50 m menor do que a altura do vão do viaduto.

Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Qual deveria ser a altura mínima do viaduto, em metro, para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão?

(A) 2,82
(B) 3,52
(C) 3,70
(D) 4,02
(E) 4,20

QUESTÃO 07 ●●○ média ENEM 2017

Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 cm, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120°. A ponta seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A conforme a figura.

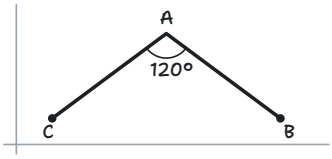


Figura redesenhada.

Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados.

Tipo de material	Intervalo de valores de raio (cm)
I	$0 < R \leq 5$
II	$5 < R \leq 10$
III	$10 < R \leq 15$
IV	$15 < R \leq 21$
V	$21 < R \leq 40$

Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

QUESTÃO 08 ●●○ média **FUVEST 2013**

São dados, no plano cartesiano, o ponto P de coordenadas (3, 6) e a circunferência C de equação $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$. Uma reta t passa por P e é tangente a C em um ponto Q. Então a distância de P a Q é

(A) $\sqrt{15}$
(B) $\sqrt{17}$
(C) $\sqrt{18}$
(D) $\sqrt{19}$
(E) $\sqrt{20}$

Lembre: a circunferência $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ tem centro (x_0, y_0) e raio r.

QUESTÃO 09 ●●● desafio **FUVEST 2014**

Uma circunferência de raio 3 cm está inscrita no triângulo isósceles ABC, no qual AB = AC. A altura relativa ao lado BC mede 8 cm. O comprimento de BC é, portanto, igual a

(A) 24 cm
(B) 13 cm
(C) 12 cm
(D) 9 cm
(E) 7 cm

QUESTÃO 10 ●●● desafio **FUVEST 2012**

No plano cartesiano Oxy, a circunferência C é tangente ao eixo Ox no ponto de abscissa 5 e contém o ponto (1, 2). Nessas condições, o raio de C vale

(A) $\sqrt{5}$
(B) $2\sqrt{5}$
(C) 5
(D) $3\sqrt{5}$
(E) 10

Rascunho

8 Gabarito e revisão

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
C	C	D	C	C	D	D	D	C	C

As resoluções completas, passo a passo, estão no **Caderno de Resoluções**.

Para revisar

vídeos deste capítulo

- **Vídeos deste capítulo:** aponte a câmera para ver as resoluções e demonstrações no canal.
- **Refaça em 2 ou 3 dias** os exercícios que você errou, sem olhar o gabarito.
- **Ao final do curso:** questões **1 a 5** do **Simulado de Geometria**, com questões de vestibulares dos últimos anos. Ele é liberado no 8º dia após a compra.

Meu registro de erros

Anote cada questão que você errou, o tipo de erro e quando vai refazer. Refaça sem olhar a resolução.

Questão	Tipo de erro conta · leitura · ideia	O que eu não posso esquecer	Refazer em	Refiz
			___/___	☐
			___/___	☐
			___/___	☐
			___/___	☐
			___/___	☐
			___/___	☐
			___/___	☐
			___/___	☐
			___/___	☐
			___/___	☐

Questões reproduzidas das provas originais, com a fonte indicada. Figuras redesenhadas ou adaptadas pelo Questão Ilustrada. Textos, demonstrações e resoluções: Questão Ilustrada.

Questão Ilustrada

Gostou do capítulo 1? Isso foi só o começo.

A apostila completa segue exatamente este formato, em 3 frentes: geometria plana, geometria espacial e trigonometria.

Apostila completa de Geometria

- **13 capítulos** em 3 frentes: geometria plana, geometria espacial e trigonometria
- **Demonstração visual** de cada fórmula, sem decoreba
- **26 questões resolvidas** passo a passo, as mesmas das aulas em vídeo
- **130 exercícios de fixação** de vestibular, do fácil ao desafio, com gabarito
- **Caderno de Resoluções** com os 130 exercícios de fixação resolvidos passo a passo
- **Simulado de Geometria**: 65 questões de provas dos últimos anos, liberado no 8º dia após a compra

Aponte a câmera
e garanta a sua

PITAGORAS cupom de desconto especial para quem leu a prévia

Instagram

@questaoilustrada
Questões de vestibular resolvidas em lousa animada, toda semana.

YouTube

@questaoilustrada
Resoluções completas e demonstrações das fórmulas em vídeo.

Compartilhe

Conhece alguém que vai prestar vestibular? Mande esta prévia para essa pessoa.

Ficou com dúvida?

Mande uma mensagem no Instagram. Sua dúvida pode virar o próximo vídeo.

Próximo passo

Na Frente 3, Pitágoras ganha ângulos: seno, cosseno e tangente.

© 2026 Questão Ilustrada. Prévia gratuita: pode ser compartilhada sem alterações; venda proibida.
Questões reproduzidas das provas originais, com a fonte indicada.